



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

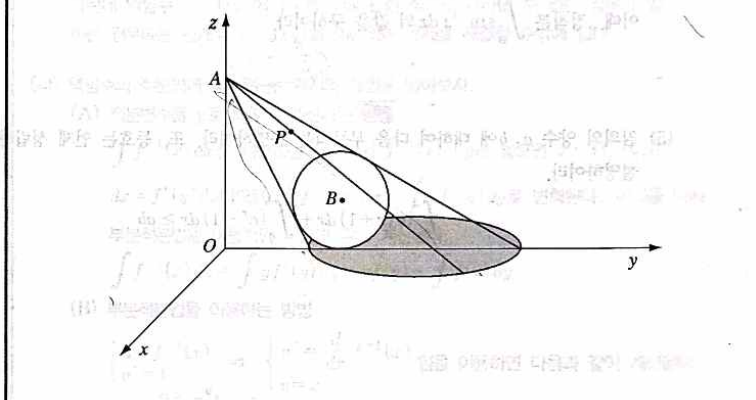
[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

1

다음 제시문을 읽고 물음에 답하여라.

아래 그림과 같이 좌표공간에 중심이 $B(0, t, a)$ 이고, 반지름이 a 인 구가 있다.
점 $A(0, 0, 2a+1)$ 에 고정된 점광원에 의해 xy 평면에 구의 그림자가 생긴다.
그림자의 가장자리의 한 점과 A 를 잇는 직선 위의 한 점을 $P(x, y, z)$ 라 한다.



- (1) 점 P 와 점 A 는 서로 다른 점이고, $\angle PAB = \theta$ 라고 할 때, $\sin \theta$ 를 t 와 a 만의 식으로 나타내어라.
- (2) 점 $P(x, y, z)$ 의 좌표가 만족하는 방정식이 아래 ①과 같을 때, (가)와 (나)에 알맞은 식을 써 넣어라.

$$\boxed{\text{(가)}} = \boxed{\text{(나)}} \times \sqrt{t^2 + 2a + 1} \dots\dots\dots \text{①}$$
- (3) $a=1$ 일 때의 구의 그림자의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \{S(t) - f(t)\} = 0$ 을 만족하는 다항함수 $f(t)$ 를 구하여라.
- (4) $a=1, t=1$ 일 때의 구의 그림자를 x 축 둘레로 회전시켜 생기는 회전체의 부피를 구하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

가카

이2

(1) 직선 AB와 구의 중심을 Q라 하면 $\angle AQB = 90^\circ$ 이다.

$$\sin \theta = \frac{BQ}{AB} = \frac{a}{\sqrt{t^2 + (a+1)^2}}$$

(2) $\vec{AP}$, $\vec{AB}$ 의 내적을 이용하자.

$$\vec{AP} = (1, y, z-2a-1), \vec{AB} = (0, t, -a-1)$$

$$|\vec{AP}| = \sqrt{1+y^2+(z-2a-1)^2}, |\vec{AB}| = \sqrt{t^2+(a+1)^2}$$

$$\sin \theta = \frac{a}{\sqrt{t^2+(a+1)^2}} \quad \text{or} \quad \cos \theta = \sqrt{1-\sin^2 \theta} = \frac{\sqrt{t^2+2a+1}}{\sqrt{t^2+(a+1)^2}}$$

$$\vec{AP} \cdot \vec{AB} = |\vec{AP}| |\vec{AB}| \cos \theta$$

$$(1, y, z-2a-1) \cdot (0, t, -a-1) = \sqrt{1+y^2+(z-2a-1)^2} \times \sqrt{t^2+2a+1}$$

$$ty - (a+1)(z-2a-1) = \sqrt{1+y^2+(z-2a-1)^2} \times \sqrt{t^2+2a+1}$$

$$(가) \quad ty - (a+1)(z-2a-1)$$

$$(나) \quad \sqrt{1+y^2+(z-2a-1)^2} \quad \text{이다.}$$

(3) (2)의 $a=1$ 을 대입하면

$$ty - 2(z-3) = \sqrt{1+y^2+(z-3)^2} \times \sqrt{t^2+3} \quad \text{이고} \quad z=0 \quad \text{대입하면}$$

$$ty + 6 = \sqrt{1+y^2+9} \times \sqrt{t^2+3}$$

$$\text{정리하면,} \quad \frac{y^2}{3} + \frac{(y-2t)^2}{t^2+3} = 1$$

$$S(t) = \pi \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{t^2+3} = \sqrt{3} \pi \sqrt{t^2+3}$$

$$f(t) = \sqrt{3} \pi (\alpha t + \beta) \quad \text{라 하면,}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \{S(t) - f(t)\} = \lim_{t \rightarrow \infty} \sqrt{3} \pi \{ \sqrt{t^2+3} - (\alpha t + \beta) \}$$

$$= \sqrt{3} \pi \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{(1-\alpha^2)t^2 - 2\alpha\beta t - \beta^2 + 3}{\sqrt{t^2+3} + (\alpha t + \beta)} = 0$$

$$\therefore 1-\alpha^2=0, \quad 2\alpha\beta=0, \quad \alpha=1, \quad \beta=0$$

$$\therefore f(t) = \sqrt{3} \pi t$$

$$(4) \quad t=1 \quad \text{대입하면} \quad \frac{x^2}{3} + \frac{(y-2)^2}{4} = 1$$

$$y_1 = 2 + \frac{2}{\sqrt{3}}\sqrt{3-x^2}, \quad y_2 = 2 - \frac{2}{\sqrt{3}}\sqrt{3-x^2} \quad \text{이라 하면,}$$

$$\text{부등} \quad \pi \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (y_1^2 - y_2^2) dx = \frac{16}{\sqrt{3}} \pi \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \sqrt{3-x^2} dx$$

$$= 8\sqrt{3} \pi^2$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

첫번째로 3차원 투영의 2차원 자취 변환을 직관적으로 검증하기 위함이다. 광원 A(0,0,2a+1)에서 구에 접하는 빛의 경로가 xy평면과 만나 형성하는 그림자는 t값에 따라 원, 타원, 포물선 등으로 변할 수 있다. 수식을 통해 그림자가 타원이 됨을 대수적으로 유도했지만, 이것이 실제 3차원 공간에서 빛이 투영되는 기하학적 원리와 정확히 일치하는지 눈으로 직접 확인하는 과정이 필요했다. 두번째로 매개변수 t의 변화에 따른 동적인 기하학적 의미를 파악하기 위함이다. (3)번 문항에서 묻는 극한값은 구가 y축의 양의 방향으로 한없이 멀어질 때, 그림자의 넓이 증가율이 어떤 선형 함수 f(t)에 점근적으로 가까워지는지를 묻고 있다. 머릿속 상상만으로는 구가 멀어짐에 따라 그림자가 얼마나 길쭉해지고 넓어지는지 파악하기 어렵다. 시뮬레이터의 슬라이더를 통해 t를 증가시켜보며 그림자의 이심률과 넓이가 변하는 양상을 실시간으로 관찰하면, 이 극한값이 내포하는 기하학적 의미를 훨씬 깊이 있게 이해할 수 있다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

gemini, chatgpt

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

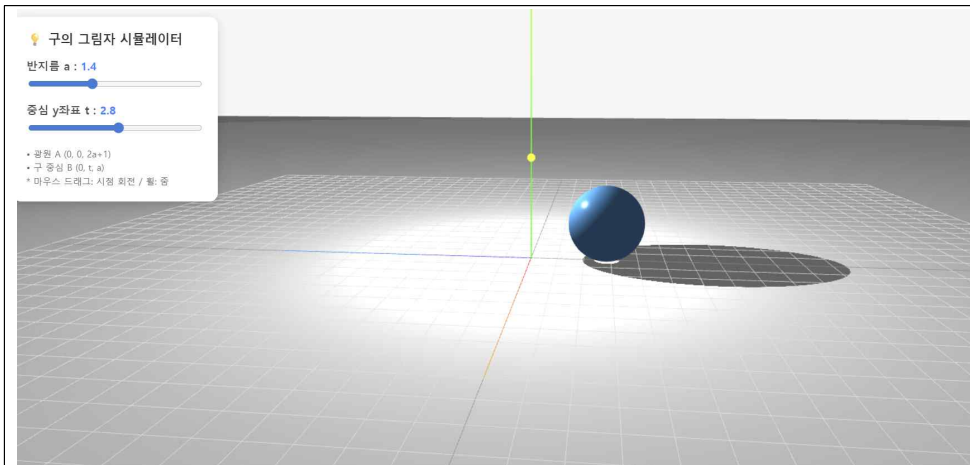
좌표공간에서 점광원에 의해 구의 그림자가 xy평면에 생기는 상황을 3D 웹 시뮬레이터로 만들어줘.

구체적인 조건은 다음과 같아.

점광원 A의 좌표는 (0, 0, 2a+1) 이고, 구의 중심 B는 (0,t,a)이며 구의 반지름은 a야. 수학의 좌표계(z축이 위쪽)와 좌표계(y축이 위쪽)가 다르니까, 빛과 구의 위치를 정확히 변환해서 적용해줘. 바닥에는 xy평면을 의미하는 그리드를 깔아줘. 화면 상단에 매개변수 a(반지름)과 t(중심의 y좌표)를 조절할 수 있는 슬라이더를 만들어줘. 내가 슬라이더를 움직이면 구의 위치와 크기, 점광원의 높이가 실시간으로 바뀌고 그에 따라 바닥에 맺히는 그림자(타원 모

양)도 자연스럽게 변해야 해.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

첫 번째로 내가 수식으로 유도한 그림자의 자취 방정식이 맞는지 검증할 수 없었다. (3)번 문제 풀이 과정에서 벡터의 내적을 이용해 그림자의 자취가 타원임을 복잡한 대수적 계산을 통해 구했다. 하지만 3D 화면에 맺힌 까만 그림자가 정말 이 방정식과 일치하는지 눈으로 확인할 방법이 없었다. 따라서 내가 구한 방정식의 궤적을 붉은색 선으로 바닥에 직접 그려서 실제 그림자 윤곽과 완벽히 포개어지는지 확인할 기능이 필요했다. 두번째로 (4)번 문제의 회전체를 머릿속으로 상상하기 어려웠다. (4)번 문제는 $t=1$ 일 때 이 그림자를 x 축을 둘레로 회전시켜 생기는 입체도형의 부피를 묻고 있다. 2차원 타원을 축에서 띄워진 상태로 회전시킬 때 어떤 형태의 3D 입체도형이 나오는지 직관적으로 와닿지 않아 적분 구간과 식을 세우는 데 어려움이 있었다. 따라서 이 타원이 x 축을 중심으로 회전하는 궤적을 3D 입체도형으로 만들어 보여주는 기능이 추가로 필요했다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

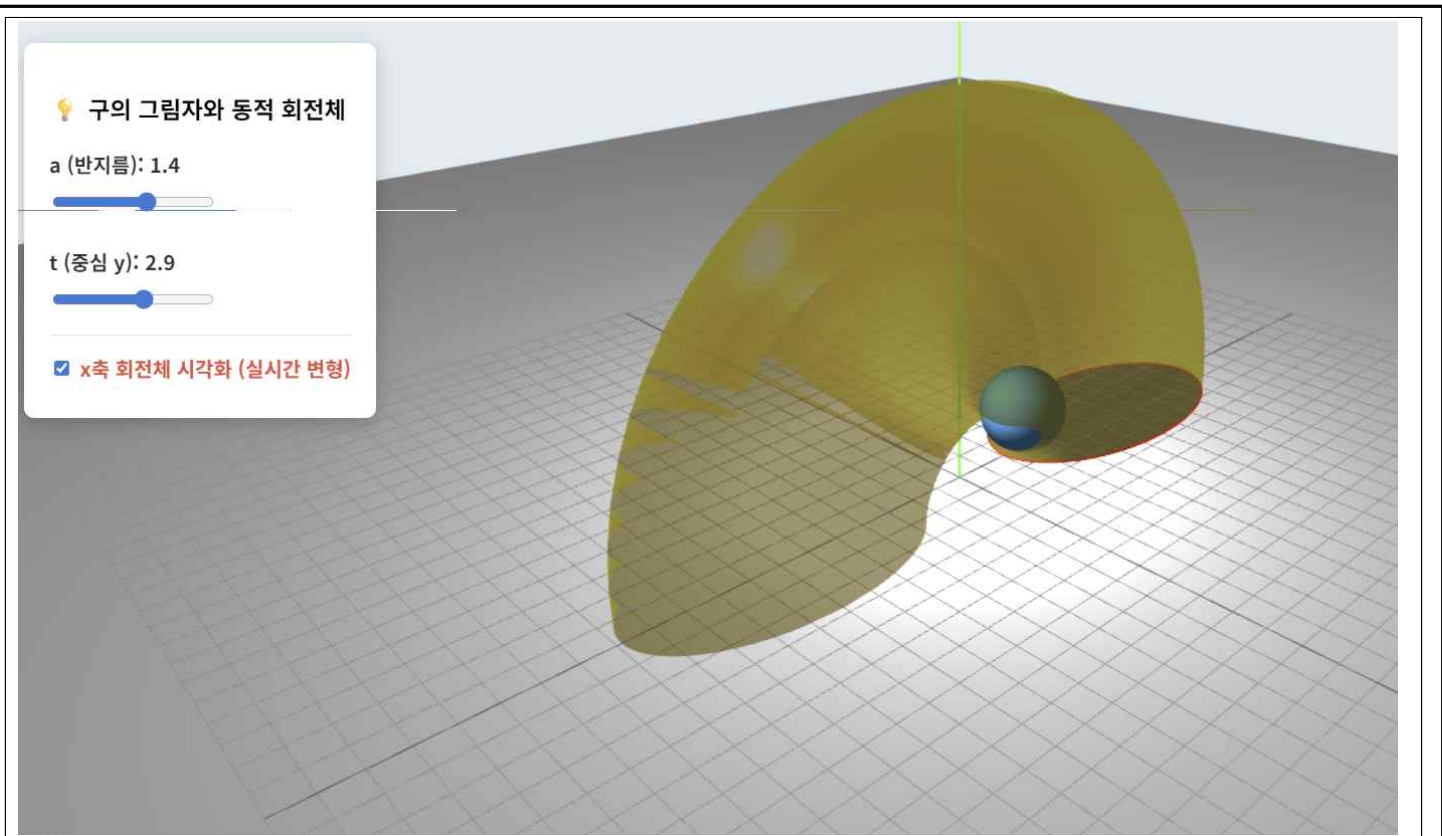
[2번째]

내가 수식으로 유도한 타원의 방정식이 맞는지 검증하고 싶어. 바닥(xy평면)에 내가 구한 타원 방정식에 해당하는 빨간색 윤곽선을 그려줘. 슬라이더로 t 를 움직일 때 이 빨간 선도 방정식에 맞춰 실시간으로 크기와 위치가 변하면서, 빛이 만들어낸 그림자의 윤곽선과 정확히 일치하는지 내가 눈으로 확인할 수 있게 해줘.

[3번째]

(4)번 문제에서는 $a=1$, $t=1$ 일 때 이 그림자를 x 축 둘레로 회전시킨 입체도형의 부피를 구해야 해. 화면에 '회전체 보기 ($t=1$)'이라는 체크박스(버튼)를 만들어줘. 이걸 체크하면, $t=1$ 일 때의 그 타원이 x 축을 중심으로 360도 회전해서 만들어지는 3D 입체도형이 화면에 반투명한 노란색으로 나타나게 해줘. 이를 통해 내가 어떤 형태를 적분해야 하는지 직관적으로 파악할 수 있게 돕고 싶어.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

이 시뮬레이터는 3차원 공간에서 점광원과 구의 위치 변화에 따라 생성되는 그림자의 궤적, 그리고 그 그림자를 축으로 회전시킨 입체도형의 부피 변화를 직관적으로 탐구하기 위해 제작되었습니다. 화면을 마우스 좌클릭으로 드래그하면 3D 공간의 시점을 상하좌우로 자유롭게 회전할 수 있으며, 마우스 휠을 조작하여 화면을 확대하거나 축소함으로써 미세한 궤적의 형태나 전체적인 공간 구조를 자세히 관찰할 수 있습니다. 화면 좌측 상단에 위치한 두 개의 제어 슬라이더는 각각 구의 반지름인 a 와 구 중심의 y 좌표인 t 를 제어하는 역할을 합니다. 슬라이더를 마우스로 좌우로 움직이면 3차원 공간상의 광원 높이와 구의 위치가 수학적 조건에 맞게 실시간으로 변동되며, 이에 따라 바닥 면에 맺히는 짙은 그림자의 형태가 찌그러지거나 무한히 길어지는 양상을 즉각적으로 확인할 수 있습니다. 이때 바닥 면에 선명하게 나타나는 붉은색 궤적선은 시뮬레이터의 물리적 빛 연산에 의존한 것이 아니라, 벡터의 내적을 이용하여 제가 직접 대수적으로 유도해 낸 타원의 일반화된 수학 방정식을 시각화한 것입니다. 사용자는 슬라이더를 움직이며 검은색 그림자의 실제 윤곽선과 붉은색 수식 궤적이 완벽히 포개어지는지 비교함으로써 도출된 계산의 정확성을 스스로 검증할 수 있습니다. 마지막으로 좌측 하단의 'x축 회전체 시각화' 체크박스를 클릭하면, 현재 슬라이더에 설정된 특정 a 와 t 값의 타원 궤적을 x 축을 기준으로 360도 회전시킨 반투명한 노란색 입체도형이 3차원 공간에 즉시 렌더링됩니다. 이 모드가 활성화된 상태에서도 슬라이더를 조작하여 매개변수에 따라 끊임없이 부피와 형태가 변형되는 회전체를 모든 각도에서 돌려볼 수 있으며, 이를 통해 적분 구간의 설정과 회전체 단면의 기하학적 특성에 대한 깊이 있는 통찰을 얻을 수 있습니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

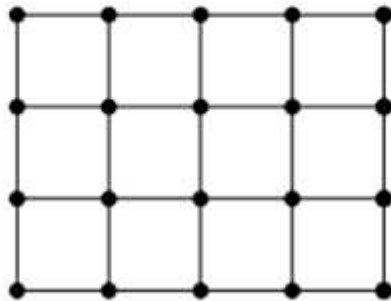
이 시뮬레이터는 복잡한 기호와 수식의 나열로만 전개되던 공간도형의 추상적인 상황을 생생하고 동적인 3차원 그래픽으로 완벽히 구현해 줌으로써, 문제 풀이의 직관적인 방향성을 설계하고 제가 도출해 낸 결과값을 엄밀하게 검증하는 데 매우 결정적이고 핵심적인 역할을 수행했습니다. 특히 벡터의 내적과 무리방정식을 활용하여 구의 그림자 자취 방정식을 유도하는 과정에서 수식이 지나치게 복잡하여 연산 실수에 대한 의구심을 떨칠 수 없었으나, 제가 직접 계산한 타원의 일반화 매개변수 식을 코드로 입력하여 생성한 붉은색 궤적선이 물리적 광원이 만들어낸 그림자의 테두리와 일치하는 것을 두 눈으로 목격하며 대수적 계산 결과에 대한 강력한 수학적 확신을 얻을 수 있었습니다. 나아가 슬라이더를 조작하여 매개변수 t 의 값을 극단적으로 무한히 증가시킬 때 그림자가 특정 방향으로 한없이 길게 뻗어 나가는 양상을 실시간으로 관찰함으로써, 단순히 수식으로만 접했던 극한 영역에서 그림자 넓이

의 점근적 증가율이 내포하는 기하학적 의미를 직관적으로 꿰뚫어 볼 수 있었습니다. 무엇보다 a 와 t 의 변화에 따라 실시간으로 변형되는 3차원 회전체를 이리저리 돌려보는 과정은 적분식 수립에 지대한 도움을 주었는데, 2차원 타원이 x 축과 떨어져 존재하는 상태에서 이를 회전시키면 안쪽이 텅 비어있는 거대한 도넛 혹은 파이프 형태의 입체가 된다는 것을 시각적으로 명확히 인지하게 되면서 전체 원판의 넓이에서 안쪽 원판의 넓이를 빼서 정적분해야 한다는 개념적 필연성을 깊이 있게 이해할 수 있었습니다. 그러나 이러한 직관적이고 강력한 시각화 도구의 이면에는 수학적 엄밀성과 대수적 연산 과정에 대한 명확한 한계점 역시 존재했습니다. 시뮬레이터는 매개변수의 변화에 따른 최종적인 기하학적 형태의 결괏값만을 렌더링하여 보여줄 뿐이고 부정형 형태의 극한식을 논리적으로 조작하여 일차식의 미정계수를 대수적으로 찾아내거나 무리함수가 포함된 까다로운 정적분 식을 전개하여 최종적인 부피의 상숫값을 산출해 내는 과정은 결국 학생 본인의 순수한 논리적 사고력과 손끝의 계산 능력에 온전히 의존해야만 했습니다. 결론적으로 이 시뮬레이터 프로그램은 복잡한 공간 기하 문제의 본질을 파악하게 해주는 훌륭한 직관의 창이자 든든한 정답 검토의 도구로서는 좋은 역할을 해주었으나, 수학적 연역과 증명이라는 가장 본질적이고 고차원적인 인간의 사고 영역까지 스스로 대체해주지는 못한다는 사실을 이번 기회를 통해 깊이 체감할 수 있었습니다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

다음과 같이 1×1 정사각형 12개를 붙여서 만든 도형이 있다.
이 도형의 20개의 꼭짓점 중에서 2개 이상을 지나는 직선의 개수를 구하여라.



2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

$$\text{전체: } {}_{20}C_2 = 190$$

i) 점 5개 $\Rightarrow$ 가로줄 4개

ii) 점 4개 $\Rightarrow$ ① 세로줄 5개
 ② 기울기 1 2개
 ③ 기울기 -1 2개

iii) 점 3개 $\Rightarrow$ ① 기울기 1 2개
 ② 기울기 1 2개
 ③ 기울기 $\frac{1}{2}$ 2개
 ④ 기울기 $-\frac{1}{2}$ 2개

$$\text{iv) 점 2개} \\ 190 - (4 \times {}_5C_2 + 9 \times {}_4C_2 + 8 \times {}_3C_2) \\ = 72$$

$$\therefore 72 + 8 + 9 + 4 = 93$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

첫 번째로 누락되기 쉬운 대각선의 패턴을 직관적으로 확인하기 위함이다. 가로줄이나 세로줄, 또는 기울기가 1, -1 인 직선은 눈으로 쉽게 파악할 수 있지만, 기울기가 1/2이거나 -1/2이면서 정확히 점 3개를 지나는 선분들은 머릿속 상상이나 펜으로 긋는 것만으로는 빼먹기 십상이다. 시뮬레이터를 통해 n=3인 직선만 필터링하여 화면에 띄워보면, 내가 수식으로 찾은 8개의 직선 외에 놓친 패턴이 없는지 기하학적으로 완벽하게 검증할 수 있다. 두 번째로 일반화된 격자 크기에서의 규칙성을 탐구하기 위함이다. 이 문제는 가로 4, 세로 3의 고정된 크기를 제시했지만, 가로와 세로의 칸 수가 변할 때 총 직선의 개수가 어떻게 폭발적으로 증가하는지, 그리고 n개의 점을 지나는 직선의 분포가 어떻게 변하는지 슬라이더로 조작해 보며 관찰하고 싶었다. 이를 통해 단순한 계산을 넘어 격자점과 기울기 사이의 정수론적 관계를 깊이 있게 이해할 수 있을 것이라 판단했다.

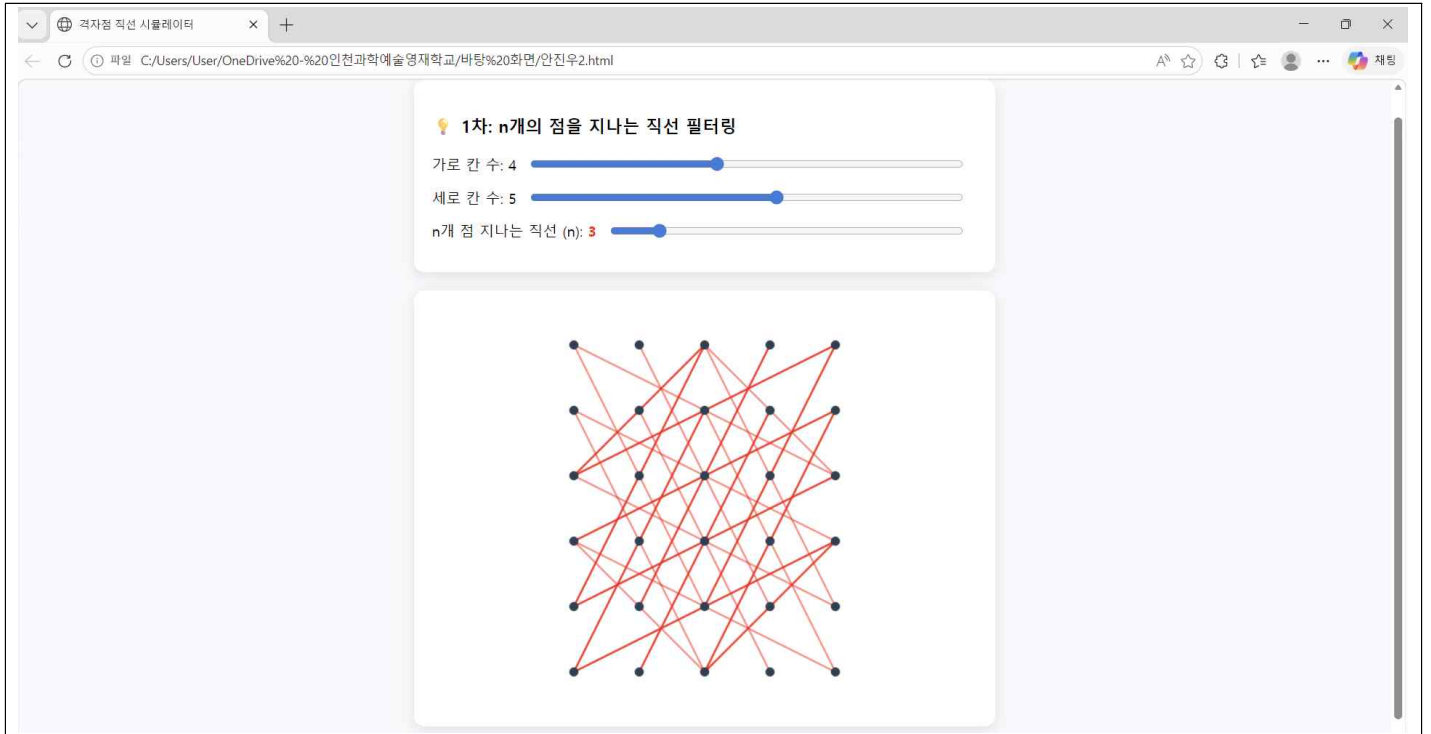
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

gemini, chatgpt

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

격자점 위에서 n개의 점을 지나는 직선을 찾아주는 웹 2D 시뮬레이터를 만들어줘. 화면 상단에 '가로 칸 수'와 '세로 칸 수'를 조절할 수 있는 슬라이더를 만들어줘 (1~8칸 범위). 'n개의 점을 지나는 직선 시각화' 기능을 위해, n 값을 조절하는 슬라이더(2~10)를 추가해 줘. 내가 슬라이더를 조작할 때마다 캔버스에 격자점을 찍고, 전체 점들로 만들 수 있는 모든 직선 중에서 정확히 n개의 점을 지나는 직선들만 빨간색 선으로 그려서 화면에 보여줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

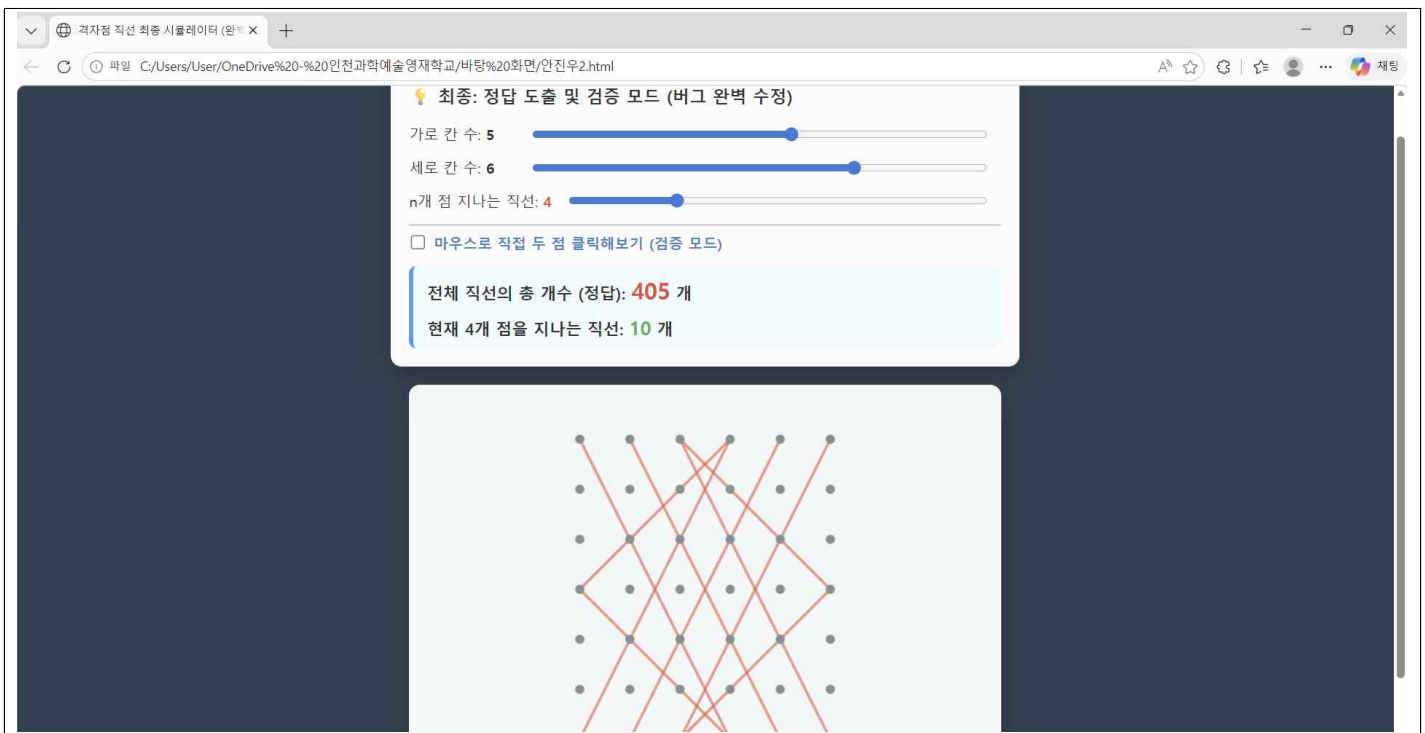
최초 시뮬레이터는 점의 개수별로 직선을 분류해서 붉은색으로 필터링해주는 본래의 목적을 훌륭하게 달성했지만, 실제 문제의 정답을 도출하고 스스로 학습하는 도구로 쓰기에는 다소 아쉬운 부분들이 있었습니다. 가장 먼저 시급했던 부분은 문제의 실제 답인 전체 직선의 개수를 한눈에 파악할 수 없다는 점이었습니다. 시뮬레이터 화면에 붉은색으로 필터링된 선들이 나타나더라도 이를 일일이 눈으로 세는 것은 불가능에 가깝기 때문에, 현재 설정된 격자 크기에서 구성 가능한 모든 고유한 직선의 총 개수와 화면에 그려진 특정 점을 지나는 직선의 개수를 자동으로 계산하여 텍스트로 명확하게 출력해 주는 기능이 반드시 추가되어야 했습니다. 또한, 제가 머릿속으로 생각한 두 점을 이었을 때 그 선분이 실제로 몇 개의 점을 지나는지 테스트해 볼 수 있는 검증 모드도 수정이 필요했습니다. 조합론 문제를 풀 때는 특정 점 2개를 이었을 때 만들어지는 기울기가 다른 점들을 우연히 관통하는지 직관적으로 헷갈릴 때가 많으므로, 마우스로 캔버스 위의 두 점을 직접 클릭하면 그 점들을 지나는 무한한 선분이 그어지고 그 선 위에 총 몇 개의 점이 겹치는지 즉각적으로 알려주는 인터랙티브 기능이 추가된다면 문제 풀이의 자가 검토 과정에 훨씬 유용하게 쓰일 것이라 판단했습니다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

[2번째]

현재 설정된 가로, 세로 격자 크기에서 만들 수 있는 '2개 이상의 점을 지나는 전체 직선의 총 개수(문제의 정답)'를 슬라이더 아래에 크고 명확하게 계산해서 출력해 줘. 그리고 현재 슬라이더로 맞춰둔 n개의 점을 지나는 직선이 총 몇 개인지도 그 아래에 같이 보여줘. 그리고 화면에 '마우스로 직접 두 점 클릭해보기 (검증 모드)'라는 체크박스를 만들어줘. 이 모드를 켜면 붉은색 필터링 선들은 모두 사라지고, 내가 마우스로 캔버스 위의 격자점 두 개를 차례대로 클릭했을 때 그 두 점을 무한히 지나는 직선이 파란색으로 그어지게 해 줘. 동시에 그 파란색 직선이 총 몇 개의 격자점을 관통하는지 화면에 텍스트로 띄워줘서, 내가 생각한 기울기의 직선이 지나는 점의 개수가 맞는지 직접 테스트하고 검증할 수 있게 해 줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

이 시뮬레이터는 격자점 위에서 생성될 수 있는 직선의 조합과 패턴을 직관적으로 탐구하고, 수식으로 도출한 정답을 즉시 검증하기 위해 제작되었습니다. 웹 브라우저에서 파일을 실행하면 중앙의 캔버스 영역에 점들이 배열된 격자가 나타나며, 화면 상단의 제어 패널을 통해 모든 기능을 통제할 수 있습니다. 가장 먼저 '가로 칸 수'와 '세로 칸 수' 슬라이더를 마우스로 조작하여 자신이 풀고자 하는 문제의 기본 격자 환경을 자유롭게 세팅할 수 있으며, 이 값을 조작할 때마다 캔버스의 점들이 실시간으로 재배열됨과 동시에 패널 하단의 푸른색 결과 박스에 해당 격자에서 만들 수 있는 전체 직선의 총 개수, 즉 문제의 최종 정답이 자동으로 계산되어 크게 표시됩니다. 정답 확인 후 세부적인 직선의 분포를 파악하고 싶다면 'n개 점 지나는 직선' 슬라이더를 움직이면 되는데, 이 값을 3이나 4로 맞출 경우 수많은 전체 직선들 중에서 정확히 3개 혹은 4개의 격자점을 관통하는 특정 직선들만이 캔버스 위에 붉은색 선명한 궤적으로 필터링되어 나타나므로 대각선 기울기의 숨겨진 패턴을 눈으로 직접 관찰할 수 있습니다. 만약 자신이 직접 특정 점들을 연결해 보며 검증하고 싶다면 패널 중앙의 '마우스로 직접 두 점 클릭해보기'라는 검증 모드 체크박스를 활성화하면 됩니다. 이 모드가 켜진 상태에서는 필터링 선들이 사라지고 캔버스가 상호작용 모드로 전환되는데, 마우스로 캔버스 위의 임의의 두 격자점을 차례대로 클릭하면 즉시 두 점을 잇는 무한한 푸른색 직선이 그어지고 그 선분이 관통하는 모든 격자점들이 노란색으로 반짝이며 강조됩니다. 이때 화면 하단에는 내가 그은 이 직선이 총 몇 개의 격자점을 지나는지 알려주는 안내 문구가 출력되므로, 자신이 특정 기울기의 직선이 지나는 점의 개수를 착각하지 않았는지 완벽하게 자가 점검을 수행할 수 있습니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

이 시뮬레이터는 중복을 피하며 꼼꼼하게 경우의 수를 나누어야 하는 고난도 조합론 문제의 맹점을 시각적으로 완벽하게 보완해 주어, 문제 풀이의 직관을 형성하고 계산 과정의 실수를 원천적으로 차단하는 데 매우 탁월한 도움을 주었습니다. 문제를 처음 접했을 때는 한 직선 위에 존재하는 점들을 속아내기 위해 각 점의 개수별로 직선을 분류해야 한다는 아이디어까지는 떠올렸으나, 머릿속으로만 기울기가 $1/2$ 이거나 $-1/2$ 인 대각선들을 추적하다 보니 중간에 지나는 점들을 빼먹거나 이미 선 선분을 중복해서 세는 등의 혼란을 겪었습니다. 그러나 시뮬레이터의 필터링 슬라이더를 $n=3$ 으로 설정하는 순간, 캔버스 위에 내가 계산으로 찾았던 8개의 붉은색 대각선만이 깔끔하게 나타나는 것을 보고 내 분류 체계에 누락된 직선이 없다는 시각적 확신을 얻을 수 있었고, 이는 곧 정답에 대한 강력한 수학적 자신감으로 이어졌습니다. 특히 새롭게 추가한 '마우스 직접 클릭 검증 모드'는 이 문제의 핵심인 직선의 중복도를 파악하는 데 결정적인 역할을 했는데, 기울기가 모호해 보이는 두 점을 마우스로 클릭해 보며 그 직선이 실제로 3개의 점을 지나는지 4개의 점을 지나는지 화면의 노란색 불빛을 통해 즉각적으로 피드백을 받음으로써

기하학적 착시에서 비롯되는 치명적인 오답을 피할 수 있었습니다. 또한 가로와 세로 칸 수를 확장해 보며 전체 직선의 정답 숫자가 어떻게 변하는지 관찰함으로써, 고정된 크기의 문제를 넘어 격자에서도 서로소인 기울기를 이용해 일반화된 공식을 세울 수 있겠다는 정수론적 탐구의 동기부여를 강하게 받았습니다. 그러나 이러한 강력한 시각화와 결괏값 자동 산출 기능에도 불구하고, 이 시뮬레이터가 경우의 수를 세는 수학적 논리 전개 자체를 대신해 주지는 못한다는 명확한 한계점 역시 존재했습니다. 결론적으로 이 시뮬레이터는 추상적인 경우의 수 세계를 눈앞에 펼쳐 보여주어 오류를 교정해 주는 최고의 실험실 역할을 수행했지만, 수학적 구조를 일반화하고 논리를 조립하는 가장 본질적인 지적 활동은 철저히 인간의 사고력에 의존해야 한다는 사실을 깊이 체감하게 해주었습니다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

두 문제의 시뮬레이터를 만들면서 생성형 AI와 나의 역할이 확실히 나뉘었습니다. AI는 코딩을 엄청 빨리 해주고 제가 상상만 하던 것을 눈앞에 바로 보여주는 역할을 했습니다. 반면에 저는 문제의 핵심을 파악해서 AI한테 어떤 수학적 공식을 써야 할지 방향을 잡아주는 역할을 했습니다. AI가 만들어준 결과물이 진짜 맞는지 수학적으로 검증하고 최종 답을 구하는 것은 제 머리로 직접 해야만 했습니다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

이렇게 복잡한 수학 문제를 AI와 같이 시뮬레이터로 구현해보니 나중에 제 진로 분야에서 일할 때 정말 큰 도움이 될 것 같습니다. 실무에서는 혼자서 고민하기보다는 AI를 이용해 모델을 만들어보고 눈으로 확인하면서 문제를 해결하는 것이 훨씬 효율적이겠다는 생각이 들었습니다. 앞으로는 아이디어를 AI를 통해 현실로 만들어내는 능력이 가장 중요해질 것 같습니다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

처음 이 보고서를 쓸 때는 수학과 프로그래밍을 엮는 것이 좀 막막했습니다. 그런데 막상 제가 기획한 대로 도형들이 화면에서 움직이는 것을 보니까 수학이 진짜 살아있는 학문처럼 느껴져서 재밌었습니다. 오류를 고쳐가면서 제 손으로 직접 정답을 찾아냈을 때 성취감을 느꼈습니다. 수학적 사고력과 최신 기술을 같이 활용하는 방법을 배운 뜻깊은 시간이었습니다.